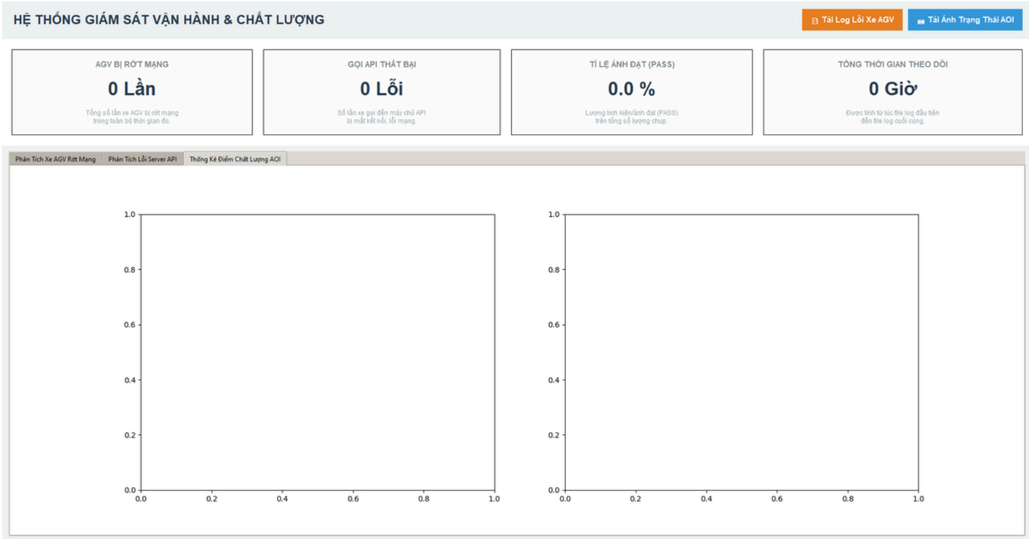
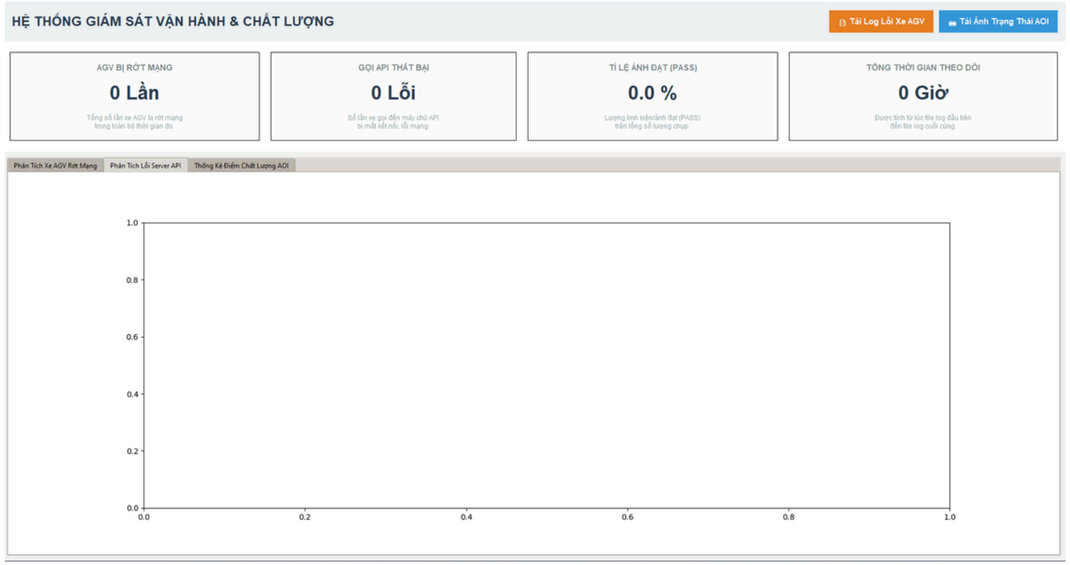
BG6：AOI 和 AGV 看板





制作:
Pham Minh Quang
范明光

Pegatron Corp

项目概述

- 目标：智能监测和产量分析。
- 技术：Python、Pandas、Matplotlib。

要做的事

- 自动导引车（AGV）故障自动检测。
- 基于AOI图像的统一质量跟踪。
- 将原始数据转换为可视化趋势图。

模块化设计

- 核心引擎：将数据分析逻辑与用户界面 (UI) 分离。
- 专用模块：agv.py 处理车辆日志；aoi.py 处理图像。
- 数据处理：使用 Pandas 高效处理大型数据集。

```
factory_dashboard/
 ├─── main.py #  Main UI & Dashboards
 ├─── agv.py # AGV Log Parsing & Metrics
 ├─── aoi.py # AOI Image Parsing & Metrics
```

工作流程

- 输入：批量扫描（一次扫描多个文件）。
- 处理：实时时间戳解析（实时提取时间数据）。
- 显示：自动界面更新（界面自动刷新）。

main.py

```python
def load_agv(self):
    files = filedialog.askopenfilenames(title="Chọn log AGV")
    if files:
        self.df_offline, self.df_api, _, self.coverage = agv.parse_agv_logs(files)
        self.update_kpi()
        self.draw_agv_charts()
```

日志解析

- 离线检测：使用正则表达式 (Regex) 捕获车辆 ID。
- API 分析：从源字符串中过滤失败的连接请求。
- 事件频率：根据生产时间段生成错误统计信息。

agv.py

```python
offline_match = re.search(r'(\d+)号AGV已经掉线', line)
if offline_match:
    agv_id = offline_match.group(1)
    offline_events.append({'TS': timestamp, 'AGV': agv_id})


df_offline = _offline.groupby(['Hour', 'AGV']).size().reset_index(name='Count')
```

良率分析

- 分类：根据图像文件名识别合格/不合格状态。
- 时间关联：将生产批次与其对应的日期关联起来。
- 比率统计：计算符合标准的零件的精确百分比。

agv.py

```
status = 'PASS' if 'ALL PASS' in filename.upper() else 'FAIL' if 'FAIL' in filename.upper() else 'UNKNOWN'

summary = df.groupby(['Date', 'Status']).size().unstack(fill_value=0).reset_index()
```

（用户体验）与可视化

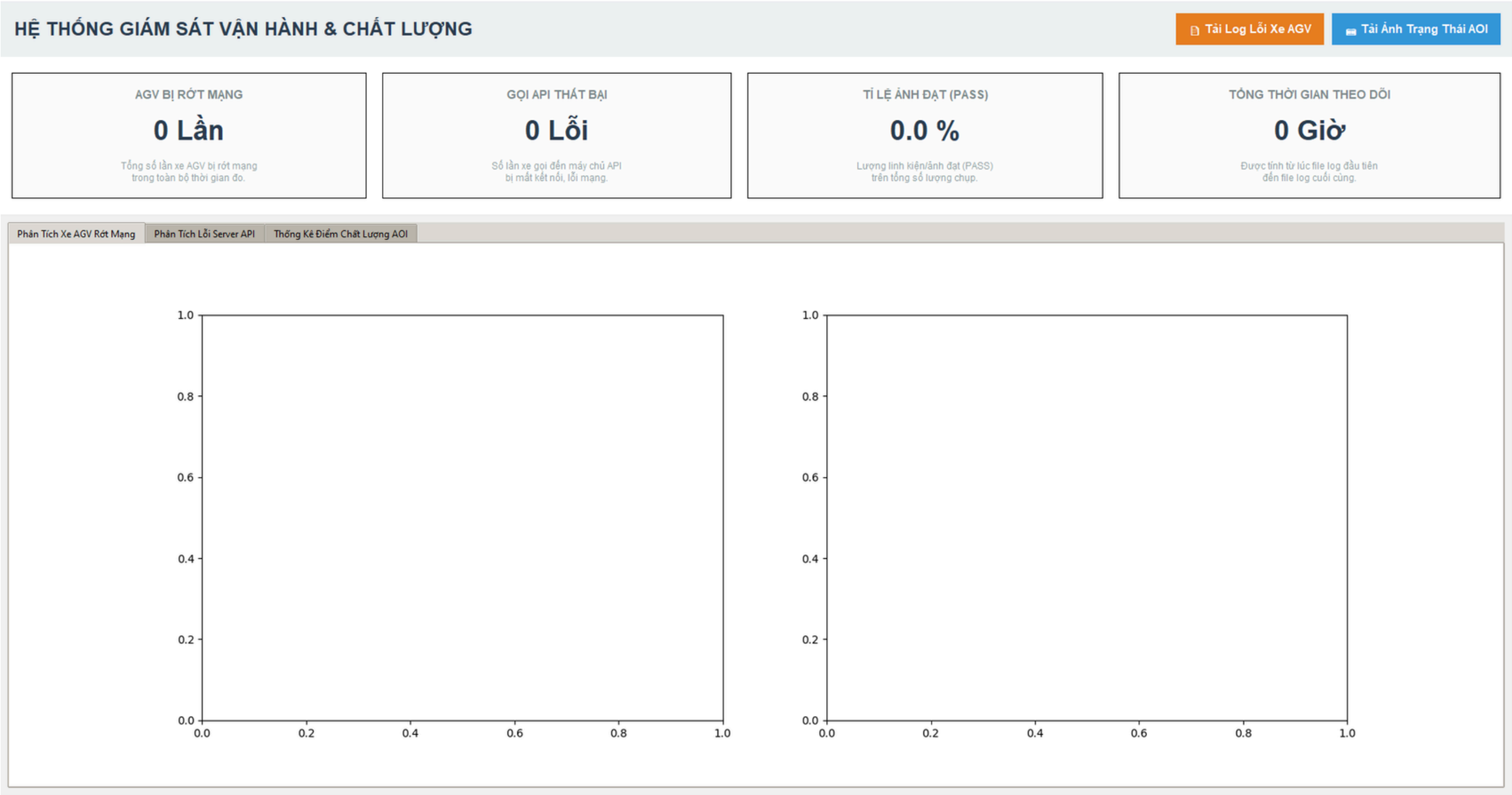
- KPI 警报：使用智能颜色（绿/红）来指示系统事件。
- Matplotlib 图表：直接在控制面板上渲染图表。
- 数据标签：直接在图表上显示实际值。

agv.py

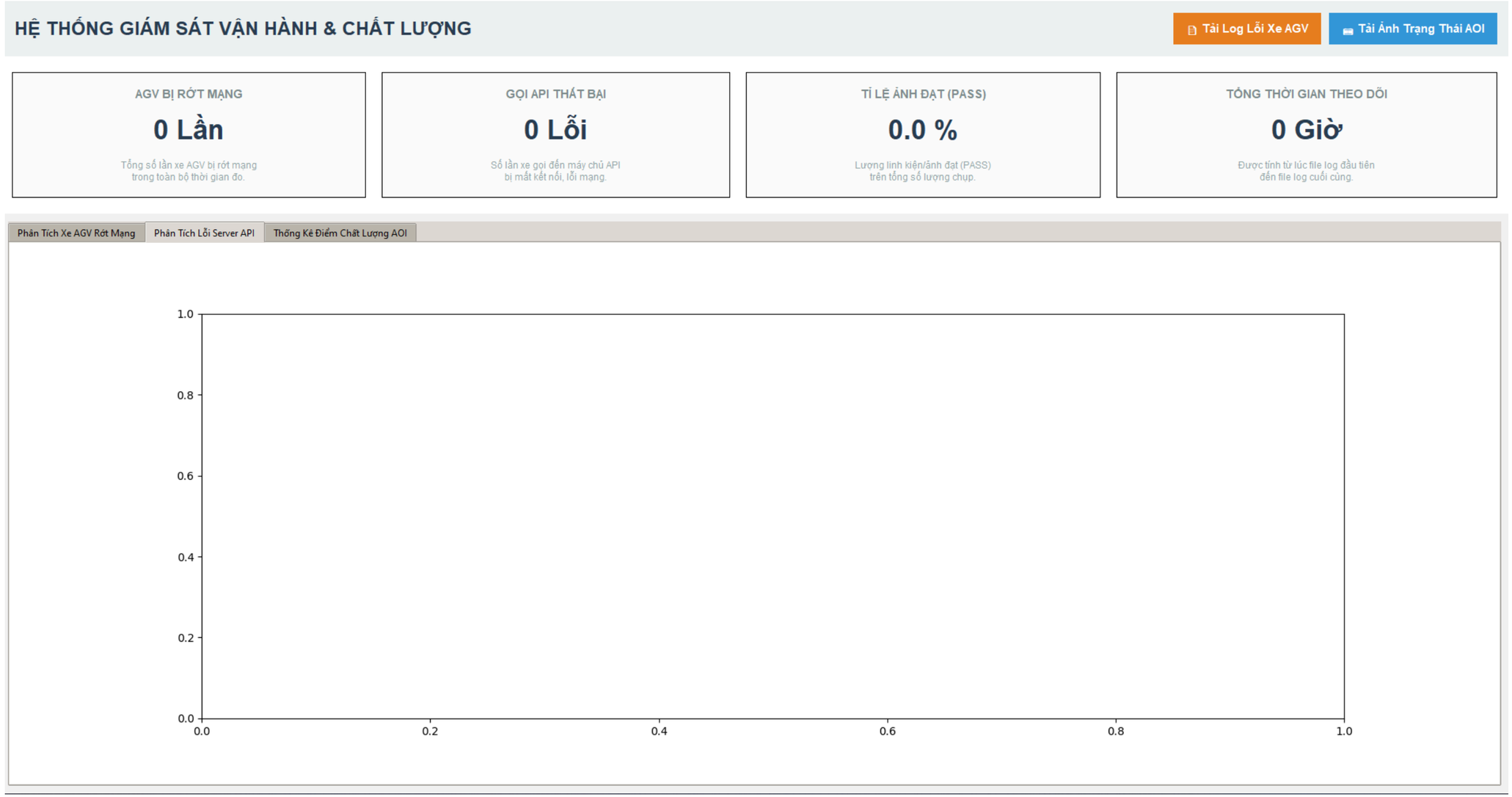
```python
# Cập nhật màu sắc cảnh báo linh hoạt trên các ô KPI
color = "#e74c3c" if total_off > 0 else "#27ae60" # Đỏ nếu có sự cố
self.kpis['agv']['val'].config(text=f"{total_off} Lần", fg=color)

# Tự động gắn nhãn (Label) lên từng cột biểu đồ bar chart
bars = self.ax_agv_top.bar(top['AGV'].astype(str), top['Count'])
self.ax_agv_top.bar_label(bars, padding=3, fontsize=9)
```

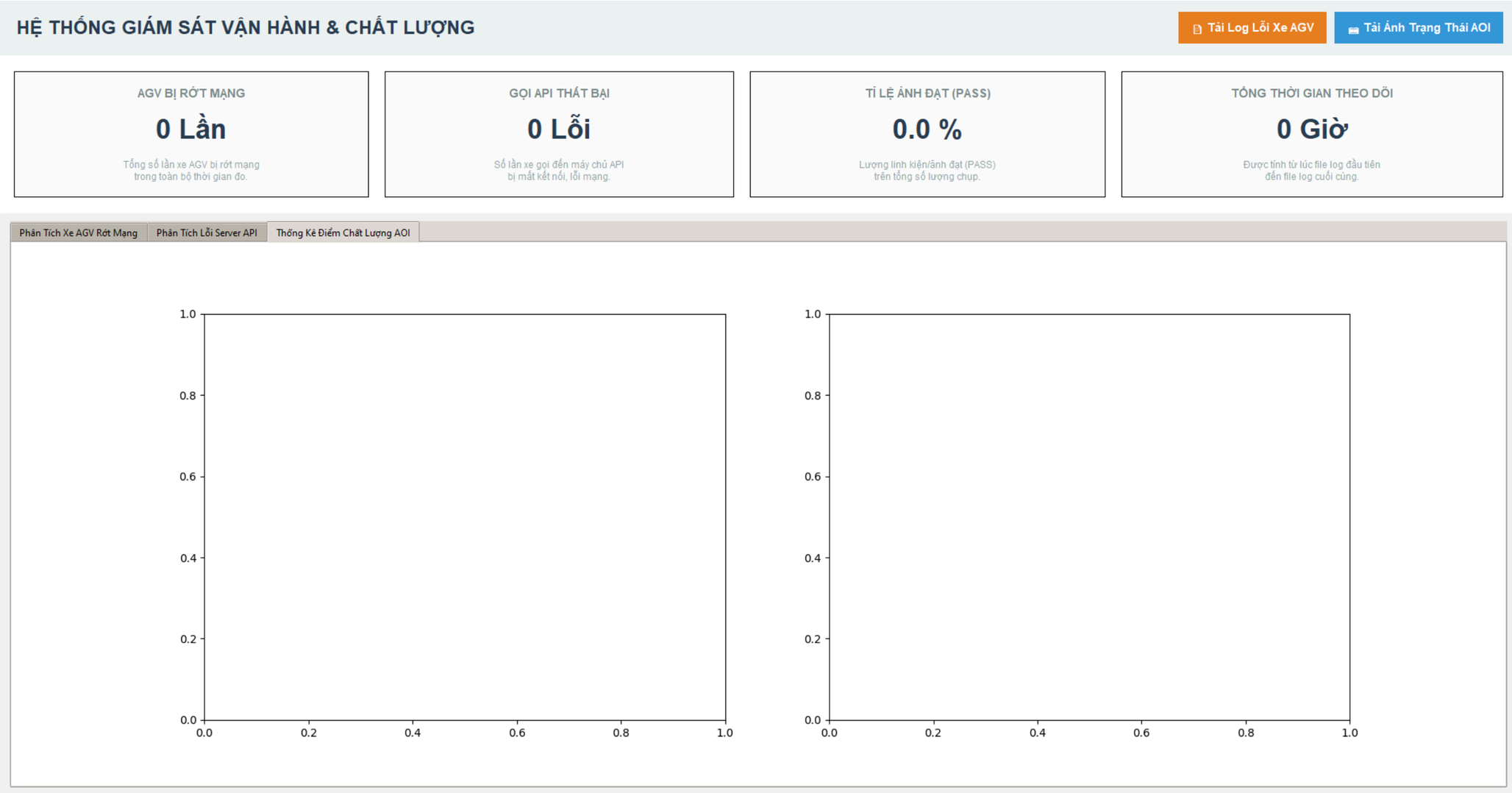
仪表盘概览


HỆ THỐNG GIÁM SÁT VẬN HÀNH & CHẤT LƯỢNG
Tải Log Lỗi Xe AGV
Tải Ảnh Trạng Thái AOI
AGV BỊ RỚT MẠNG
0 Lần
Tổng số lần xe AGV bị rớt mạng trong toàn bộ thời gian đo.
GỌI API THẤT BẠI
0 Lỗi
Số lần xe gọi đến máy chủ API bị mất kết nối, lỗi mạng.
TỈ LỆ ẢNH ĐẠT (PASS)
0.0 %
Lượng linh kiện/ảnh đạt (PASS) trên tổng số lượng chụp.
TỔNG THỜI GIAN THEO DÕI
0 Giờ
Được tính từ lúc file log đầu tiên đến file log cuối cùng.
Phân Tích Xe AGV Rớt Mạng
Phân Tích Lỗi Server API
Thống Kê Điểm Chất Lượng AOI
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

仪表盘概览


HỆ THỐNG GIÁM SÁT VẬN HÀNH & CHẤT LƯỢNG
Tải Log Lỗi Xe AGV
Tải Ảnh Trạng Thái AOI
AGV BỊ RỚT MẠNG
0 Lần
Tổng số lần xe AGV bị rớt mạng trong toàn bộ thời gian đo.
GỌI API THẤT BẠI
0 Lỗi
Số lần xe gọi đến máy chủ API bị mất kết nối, lỗi mạng.
TỈ LỆ ẢNH ĐẠT (PASS)
0.0 %
Lượng linh kiện/ảnh đạt (PASS) trên tổng số lượng chụp.
TỔNG THỜI GIAN THEO DÕI
0 Giờ
Được tính từ lúc file log đầu tiên đến file log cuối cùng.
Phân Tích Xe AGV Rớt Mạng
Phân Tích Lỗi Server API
Thống Kê Điểm Chất Lượng AOI
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

仪表盘概览


HỆ THỐNG GIÁM SÁT VẬN HÀNH & CHẤT LƯỢNG
Tải Log Lỗi Xe AGV
Tải Ảnh Trạng Thái AOI
AGV BỊ RỚT MẠNG
0 Lần
Tổng số lần xe AGV bị rớt mạng trong toàn bộ thời gian đo.
GỌI API THẤT BẠI
0 Lỗi
Số lần xe gọi đến máy chủ API bị mất kết nối, lỗi mạng.
TỈ LỆ ẢNH ĐẠT (PASS)
0.0 %
Lượng linh kiện/ảnh đạt (PASS) trên tổng số lượng chụp.
TỔNG THỜI GIAN THEO DÕI
0 Giờ
Được tính từ lúc file log đầu tiên đến file log cuối cùng.
Phân Tích Xe AGV Rớt Mạng
Phân Tích Lỗi Server API
Thống Kê Điểm Chất Lượng AOI
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

当前限制及运行状态

- 访问限制：内部数据库受公司严格控制。我们没有建立直接连接所需的权限。
- 技术范围：实现自动同步需要复杂的协议，这超出了我们目前的技术能力。
- 当前工作流程：由于这些限制，我们目前只能手动收集数据（收集文件并将其导入系统）。
- 实际操作情况：在现有资源和权限范围内，这种手动流程是唯一可行的推进方式。
- 资源限制：直接集成需要专业的IT支持和基础设施改造，而这些目前尚不具备。

剧终

Presented By:
Pham Minh Quang
范明光

Pegatron Corp